



בס"ד, יום רביעי, ט' ניסן, תשפ"ד

17.4.24

מבחן בחדו"א 1מ1 – 104041 – חורף תשפ"ד – 2024 – מועד א'

- משך הבחינה שלוש שעות.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- במבחן שלושה חלקים. חלק ראשון שמכיל שאלות פתוחות, חלק שני שאלות נכון/לא נכון וחלק שלישי של שאלות רב ברריות ("אמריקאיות").
- בחלק של השאלות הפתוחות יש לנמק היטב כל צעד
- את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.

שאלה 1 (20 נק')

א. (10 נק') הראו כי $\frac{\sin^2(x)}{2} \leq \ln(1 + 2\sin^2(x)) \leq 4x$ עבור

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

הוכחה.

אי-שוויון מימין

$$f(x) = \ln(1 + 2\sin^2(x)) - 4x \text{ נסמן}$$

$$f(0) = \ln(1 + 2\sin^2(0)) - 0 = 0 \text{ אזי}$$

$$f'(x) = \frac{4\sin(x)\cos x}{1 + 2\sin^2(x)} - 4 \leq 0$$

בפרט $f(x) \leq 0$ (ע"פ מסקנות לגרנז') עבור $x \geq 0$ כלומר

$$\ln(1 + 2\sin^2(x)) \leq 4x \text{ עבור } x \geq 0$$

אי-שוויון משמאל

$$f(x) = \ln(1 + 2\sin^2(x)) - \frac{\sin^2(x)}{2} \text{ נסמן}$$

$$f(0) = \ln(1 + 2\sin^2(0)) - \frac{\sin^2(0)}{2} = 0 \text{ אזי}$$

$$f'(x) = \frac{4\sin(x)\cos x}{1 + 2\sin^2(x)} - \sin(x)\cos(x) \geq 0$$

בפרט $f(x) \geq 0$ (ע"פ מסקנות לגרנז') עבור $x \geq 0$ כלומר

$$\ln(1 + 2\sin^2(x)) \geq \frac{\sin^2(x)}{2} \text{ עבור } x \geq 0$$

$$\frac{1}{3} \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) (\ln(1 + 2\sin^2(x))) dx \leq 4 \text{ ב. (10 נק') הראו כי}$$

ע"פ סעיף קודם

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3(x)}{2} \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) (\ln(1 + 2\sin^2(x))) dx \leq 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin(x) dx$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin(x) dx = x \cos(x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = x \cos(x) + \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3(x)}{2} &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2(x)) \sin x dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - t^2) dt \\ &= \frac{1}{2} \left(t - \frac{t^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

שאלה 2 (15 נקודת)

א. (5 נק') נסחו את משפט ערך הביניים

ראו ברשימות הקורס

ב. (10 נק') מצאו את מספר הפתרונים של המשוואה $x^2 + x\sin(x) + \cos(x) = 0$

פתרון.

$$\text{נסמן. } f(x) = x^2 + x\sin(x) + \cos(x)$$

נמצא נקודת מינימום גלובלי. נבדוק מתי הנגזרת מתאפסת.

$$f'(x) = 2x + x\cos x + \sin x - \sin x = x(2 + \cos x)$$

ולכן הנגזרת מתאפסת בנק' $x = 0$ כמו כן הנגזרת חיובית עבור $x > 0$ ושלילית עבור $x < 0$ כלומר הפונקציה עולה ממש עבור $x > 0$ ויורדת ממש עבור $x < 0$ לכן $x = 0$ היא נקודת מינימום מקומי ולמעשה מינימום גלובלי בכל $\mathbb{R}$. כיוון ש- $f(0) = 1$ נקבל שהפונקציה חיובית בכל $\mathbb{R}$ ולכן לא מתאפסת כלל בכל $\mathbb{R}$.

שאלה 3 (15 נק')

חשבו את $\sqrt{12}$ ברמת דיוק של $\frac{1}{100}$

נחשב את $\sqrt{12}$ ברמת דיוק של $\frac{1}{100}$

פתרון. נפתח את הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$ לפולינום טיילור בסביבה של הנקודה $x = 9$ מסדר 2

$$f(x) = f(9) + f'(9)(x - 9) + \frac{f''(9)}{2!}(x - 9)^2$$

כאשר

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-5/2}$$

והשארית היא: (c בין 9 ל-10)

$$|R_0| = \left| \frac{\frac{1}{2}c^{-1/2}(x-9)}{1!} \right| < \left| \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot 3 \right| = \frac{1}{2} > 10^{-2}$$

$$|R_1| = \left| \frac{-\frac{1}{4}c^{-3/2}(x-9)^2}{2!} \right| < \left| \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{27} \cdot \frac{1}{2} \cdot 9 \right| = \frac{1}{24} > 10^{-2}$$

$$|R_2| = \left| \frac{\frac{3}{8}c^{-5/2}(x-9)^3}{3!} \right| < \left| \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{243} \cdot \frac{1}{6} \cdot 27 \right| = \frac{1}{144} < 10^{-2}$$

ולכן

$$\sqrt{12} \approx 3 + \frac{1}{2}9^{-\frac{1}{2}} \cdot 3 - \frac{1}{8}9^{-3/2} \cdot 9 = 3 + \frac{1}{2} - \frac{1}{24}$$

חלק שני רב ברירתי – "אמריקאי" (35 נקודות)

שאלה 1 (7 נק')

הגבול של הפונקציה $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{x}{\ln(1+x)}}$ הוא

- א. 0 ב. 1 ג. 2 ד. ∞ ה. $-\infty$

שאלה 2 (7 נק')

נתונים שני הטורים הבאים $I = \sum_{n=2}^{\infty} \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(n) \right)$ ו- $II = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}$ אזי

- א. שניהם מתכנסים
ב. שניהם מתבדרים
ג. I מתכנס II מתבדר
ד. II מתכנס I מתבדר

שאלה 3 (7 נק')

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(n)(x-1)^n$ מתכנס עבור ה- x ימים הבאים

- א. $0 \leq x \leq 2$ ב. $0 \leq x < 2$ ג. $0 < x \leq 2$ ד. $-\infty < x < \infty$ ה. $0 < x < 2$

שאלה 4 (7 נק')

נתונה פונקציה רציפה $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$ אזי

- א. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f(\sin(c)) = c$
ב. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f^2(c) \tan(c+1) = c$
ג. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f(c) + 1 = c$
ד. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f(c) \ln(c+3) = c$
ה. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $e^c f(c) = c$

שאלה 5 (7 נק')

ערך האינטגרל $\int_1^e \frac{dx}{x(\ln^{0.5}(x))}$

- א. 0 ב. 1 ג. 2 ד. 3 ה. 4

סמנו נכון/לא נכון בסעיפים הבאים (15 נק' - 3 נק' לכל סעיף)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-2+3-4+\dots+(-1)^{n+1}n}{n^2} = \frac{2}{3}$

א. נכון ב. לא נכון

2. קיים $x_0 > 0$ כך שלכל $x > x_0$ מתקיים $x^{0.000001} > \ln(x)$

א. נכון ב. לא נכון

3. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{4n+1}$ קיים ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{4n+1} - a_{4n+2}) = 0$ אזי הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

א. נכון ב. לא נכון

4. נקודת פיתול יכולה להיות גם נקודת מינימום

א. נכון ב. לא נכון

5. אם f גזירה מימין בנקודה a אזי היא רציפה מימין בנקודה a

א. נכון ב. לא נכון

דף ריק במידת הצורך

בהצלחה!